



第 9 章

北斗和 GPS 双模软件接收机的实现

本章要点

- 双模软件接收机的信号源
 - 双模接收机的软件模块和程序运行界面
 - 双模接收机数据处理结果
- 

本章将根据前面章节讲解的 GNSS 接收机理论, 通过软件方式实现北斗和 GPS 双模接收机, 这种实现方式就是第 2 章中提到的软件无线电接收机方案, 该方案和硬件方案相比其优势在于极高的灵活性、易于重新配置和功能升级便捷, 所以非常适合初学者对 GNSS 接收机理论进行学习, 对工程技术人员来说也可以作为 GNSS 接收机的研发平台进行相关的信号处理和算法研究。

本章实现的软件接收机的基础理论已全部在本书前面章节中涵盖, 软件接收机的本质任务是通过具体的编程语言把最主要的接收机理论在计算机上实现。在具体的软件实现过程中, 编程语言的选择值得仔细斟酌。理论上说, 任何一种编程语言都可以用来实现 GNSS 软件接收机的理论, 但考虑到本书的主要读者群为学生和科研人员, 在学习和科研工作中美国 MathWorks 公司的 Matlab 脚本语言具有非常明显的优势, 在算法研究、数据可视化、数据分析和数值计算中应用非常广泛, 所以本书选择 Matlab 脚本语言作为软件接收机的编程语言。

本章将分为三个部分, 第一部分介绍软件接收机的信号源, 信号源是软件接收机的输入信号, 往往是以数据文件的形式存在, 信号源所存储的数据来自于射频前端的 AD 采样量化数据, 并通过一定的格式存储为数据文件, 所以这部分将涉及第 8 章的射频前端的理论。本章第二部分为软件接收机的代码实现, 该部分将对 Matlab 代码模块进行介绍, 着重介绍每个源文件的主要功能及涉及的信号处理理论, 同时结合前面章节中的理论知识进行介绍, 该部分涉及北斗和 GPS 信号格式、信号捕获与跟踪、电文解调、卫星位置和速度的计算、PVT 解算等理论, 通过阅读该部分可以使读者对前面章节中的理论知识有更清晰和实质的认识。本章第三部分为软件接收机的数据处理结果, 该部分采用第二部分中实现的软件接收机对一段典型的北斗和 GPS 双模中频数据进行处理, 并对信号处理的结果进行分析, 以图形方式给出了信号捕获和跟踪的结果、PVT 定位解算的结果等, 使得读者在理解 GNSS 接收机的理论基础上, 对 GNSS 接收机的内部原理、信号处理流程和各功能模块有更感性的认识, 同时也能反过来帮助理解本书前半部分的 GNSS 接收机理论知识。

本章的软件接收机的源代码在本书配套网站 <http://www.gnssbook.cn> 中给出, 同时给出的还有一段历时 90 秒左右的北斗和 GPS 双模中频数据文件, 该数据文件中包含了共计 15 颗北斗和 GPS 卫星的信号, 90 s 的时间长度保证了 GPS 和北斗卫星至少能包含一套完整的星历数据。读者可以在理解本接收机源代码的基础上, 自行开发自己的北斗和 GPS 软件接收机以及相应的信号处理算法。



9.1 双模软件接收机的信号源

双模软件接收机的信号源来自于中频数据文件, 由于中频数据文件来自于 BD/GPS 双模射频前端的采样量化数据, 所以也可以认为该双模软件接收机的信号源来自于 BD/GPS 双模射频前端。实际上, 三者之间的逻辑关系如图 9.1 所示。

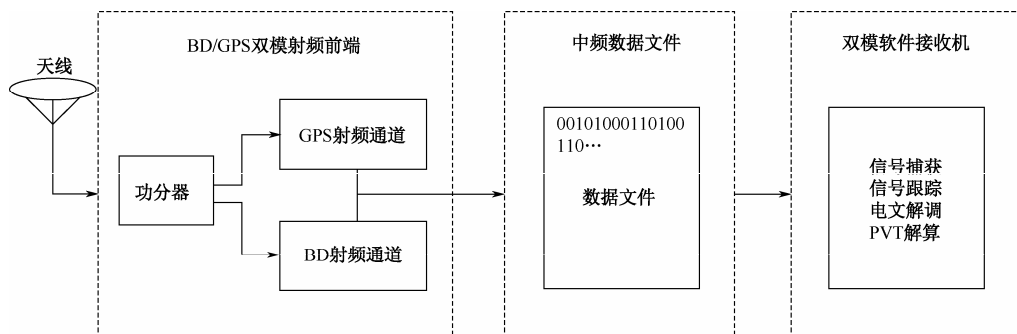


图 9.1 双模软件接收机的信号输入、中频数据文件和双模射频前端之间的关系

图 9.1 中的 BD/GPS 双模射频前端包含了兩路射频信号通道，分别处理北斗和 GPS 信号，完成一系列混频、滤波、下变频和 AD 采样量化等信号处理任务，兩路射频共用一个本地时钟，保证了北斗和 GPS 信号的时钟严格同源，兩路 AD 量化后的数字信号通过高速数据接口存储为中频数据文件，然后由双模软件接收机对中频数据文件进行处理。由图 9.1 可见，双模软件接收机处理的依然是硬件射频前端的信号，只不过是對存储后的数据文件进行处理，是一种非实时的处理方式，这种方式对于接收机系统调试和信号处理算法的研究具有明显的优势，在接收机产品开发前期和科学研究探索中应用很广泛。

在软件接收机代码实现中，首先需要对中频数据文件的格式进行解析，以获取数据采样值，由于中频数据的具体格式由射频前端的 AD 量化格式确定，不同的射频前端的 AD 输出量化格式各不相同，所以在此只针对本书所附的北斗和 GPS 双模中频数据文件格式进行说明，对于通过其他射频前端输出的数字采样存储的数据文件而言，读者可以依据其硬件手册自行分析。

本书所附的数据文件是二进制格式，每一个字节包含两组采样数据，每组采样数据包含北斗和 GPS 各一个采样，其中每一个采样数据的量化位宽为 2 比特，具体的数据格式如图 9.2 所示。

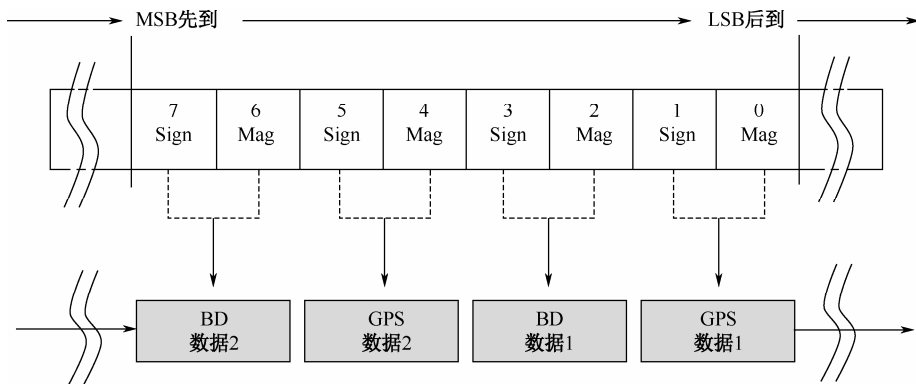


图 9.2 中频数据文件格式

图 9.2 中给出了每一个字节中的双模数据格式，其中数据存储的时间顺序从高比特（MSB）到低比特（LSB），这一点需要使用者注意，因为在软件接收机读取数据时需要和存储数据时的顺序相符。每一个数据采样（GPS 和北斗）都是两比特量化，高比特为符号位（Sign），低比特为幅度位（Mag），具体的量化原则参考 8.5 节，Sign 为 0 表示采样值为正，否则采样值为负，Mag 为 0 表示幅度为 1，否则表示幅度为 3，具体含义如表 9.1 所示。

表 9.1 两比特量化和采样值的映射表

采样值	Sign 位	Mag 位
+1	0	0
+3	0	1
-1	1	0
-3	1	1

中频数据文件在软件接收机中的主要作用有两个，第一是提供中频采样数据，第二是提供核心处理模块的工作时钟。第一个作用很好理解，但第二个作用就不那么直观。理解这一点只需要理解 ADC 采样的具体过程，每一个采样时钟导致一个采样样点的产生，在实际的北斗和 GPS 接收机中，这个采样数据就被送给后续硬件处理，但在软件接收机中该样点被存入数据文件，于是在进行软件接收机的信号处理时，每从数据文件读取一个采样数据，就同时意味着一个采样时钟的到来。该时钟将导致相关器的每一次状态更新，同时对时钟的积分就是本地时间的变化量，用来更新本地时间。

以上分析可以用图 9.3 表示。图中虚线左边是中频数据在计算机文件中的表示。每一次对数据的读取都对应于一次硬件中 AD 对中频信号的采样过程，如图中虚线右边部分所示。对于本书的双模软件接收机来说，图中每一个数据包含了一个北斗数据和一个 GPS 数据。

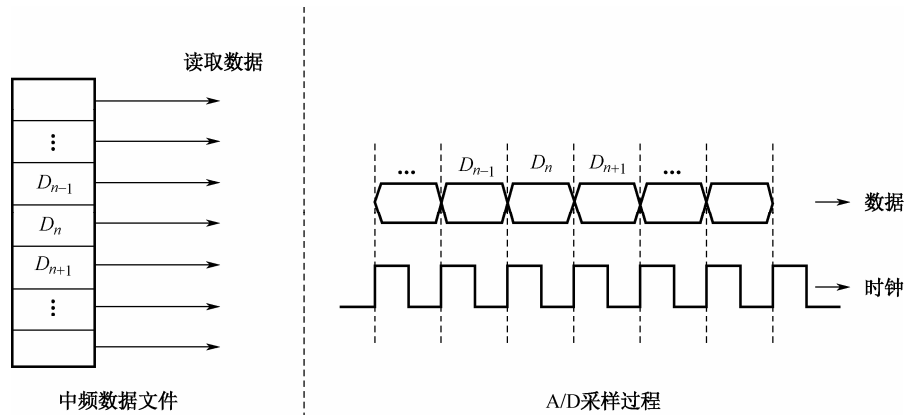


图 9.3 数据文件的读取和 AD 采样的对应关系



9.2 双模接收机的软件模块和程序运行界面

如前所述,本书中软件接收机的代码采用 Matlab 脚本语言,所以读者最好对 Matlab 语言有比较深入的了解,由于本书并不是专门讲授 Matlab 语言的教科书,所以在此并不打算对 Matlab 语言本身做太多介绍,好在如今讲解 Matlab 语言的参考书和技术资料种类繁多,在互联网上也有各式各样的免费教程作为参考,所以读者只需要稍稍花费一些时间就可以理解并尝试调试本书的软件接收机代码。

从总体上来说,该双模软件接收机代码可以分为 5 大部分,分别是图形界面部分、信号捕获部分、信号跟踪部分、电文解调部分和 PVT 解算部分,这 5 大部分按照其各自功能隶属于 5 个子目录,即 GUI、Acquisition、Tracking、Navmsg 和 PVT,各子目录中的代码模块完成的功能如表 9.2 所示。

表 9.2 软件接收机功能模块划分

子目录名	实现的功能简介
GUI	图形界面的产生,在程序运行过程中根据数据处理的结果进行更新
Tracking	根据信号捕获的结果分配跟踪通道,实现 GPS 和 BD 的信号跟踪、比特同步、观测量的提取
Acquisition	接收机初始化、GPS 和 BD 伪随机码产生、各种 LUT 的产生,以及 GPS 和 BD 信号的捕获
Navmsg	GPS 和 BD 信号的子帧同步、GPS 数据校验和 BD 数据的 BCH 校验、星历数据的解调
PVT	PVT 解算、最小二乘法解算、卡尔曼滤波解算、ECEF 到 LLH 坐标转换、GPS 和 BD 卫星位置和速度的计算

下面对各子目录下的源代码文件进行说明,需要注意的是,这里仅仅是对各源代码文件的基本功能进行简要介绍,如果想了解其工作细节和原理还需要阅读源代码。

1. GUI 子目录

- `main_fig.m`: 完成主程序界面的初始化;
- `initial_mainfig.m`: 根据初始配置的信息对主程序界面进行更新,在程序运行过程中只运行一次;
- `GuiUpdate.m`: 在程序运行过程中完成对不同信息区域的更新,这些区域包括数据文件信息区、处理进度信息区、处理消息区、基带信号处理信息区、最小二乘结果区和卡尔曼滤波结果区;
- `pushInfoMsg.m`: 将程序运行中的关键信息和中间变量在处理消息区显示出来。

2. Acquisition 子目录

- `ReadGnssConfig.m`: 该文件读取输入文件的文件名、中频采样频率、理论中频频率和信号格式,该文件是用户需要自行改动以适应特定文件信息的

输入配置文件;

- gnssInit.m: 完成所有全局变量初始化, 包括 GPS 和 BD 伪随机码的产生、正弦余弦和信号映射查找表的产生、跟踪通道的初始化、最小二乘和卡尔曼滤波结果的初始化等;
- GpsCodeGen.m: 产生 32 颗 GPS 卫星的伪随机码;
- BdCodeGen.m: 产生 32 颗北斗卫星的伪随机码;
- DownSampling.m: 对原始输入信号进行降采样, 以适应软件 FFT 的要求;
- createValueMapping.m: 建立信号映射查找表;
- BDsearchNH.m: 搜索 BD 的 D1 码中的 NH 码的起始位置, 在对北斗 IGSO/MEO 卫星信号捕获时需要;
- AcquisitionByFFT.m: 通过时域并行的 FFT 算法对输入信号进行信号捕获, 是该软件接收机中信号捕获的核心文件;
- AcquisitionEngine.m: 对输入原始信号进行降采样, 然后通过 FFT 算法实现信号捕获, 是主程序调用信号捕获的上层函数接口。

3. Tracking 子目录

- AllocateTrackingChannel.m: 根据捕获模块的结果对跟踪通道进行分配和初始化;
- ResetChannel.m: 对跟踪通道进行复位;
- BDGeoTrkLoop.m: 对北斗 GEO 卫星进行环路更新, 包括码环更新和载波环更新;
- BDMeoTrkLoop.m: 对北斗 MEO/IGSO 卫星进行环路更新, 包括码环更新和载波环更新;
- GPSTrkLoop.m: 对 GPS 卫星进行环路更新, 包括码环更新和载波环更新;
- SignalTracking.m: 信号跟踪的主函数入口, 对所有已经分配的跟踪通道完成 E、P、L 支路的 I、Q 积分, 并调用各自的环路更新函数进行环路更新;
- SignalTrackingByC.c: 对 E、P、L 支路的 I、Q 积分进行相关运算, 该函数是全部代码中唯一的 C 语言文件, 主要目的是提高程序运行速度;
- TicMeasurement.m: 在信号跟踪通道完成子帧同步以后提取伪距和多普勒观测量;
- UpdateTrackingLoop.m: 根据信号制式的不同调用各自的环路更新函数。

4. Navmsg 子目录

- BdBchDecode.m: 完成北斗电文数据比特的 BCH 译码;
- BdGeoDecodeEph.m: 完成北斗的 GEO 卫星的星历数据解码;
- BdMeoDecodeEph.m: 完成北斗的 MEO/IGSO 卫星的星历数据解码;

- **BdNavProcess.m**: 北斗基带数据处理的主函数入口;
- **BdSearchPreamble.m**: 完成北斗电文的同步字搜索和子帧同步, 该步骤完成后就可以知道 SOW 和当前的子帧号;
- **GpsDecodeEph.m**: 完成 GPS 卫星的星历数据解码;
- **GpsParityCheck.m**: 完成 GPS 数据比特的汉明码校验;
- **GpsSearchPreamble.m**: 完成 GPS 数据的同步字搜索和子帧同步, 该步骤完成后可以知道 Z-Count 和子帧号;
- **GpsNavProcess.m**: GPS 基带数据处理的主函数入口。

5. PVT 子目录

- **Ecef2Llh.m**: ECEF 坐标到 LLH 坐标 (经纬高坐标系) 的转换;
- **Llh2Ecef.m**: LLH 坐标到 ECEF 坐标的转换;
- **gnssPvt.m**: PVT 解算的主函数入口;
- **initKF.m**: 用最小二乘的结果对卡尔曼滤波状态进行初始化;
- **kalmanFix.m**: 卡尔曼滤波的实现, 包含时间更新和观测量更新, 以及 ECEF 到 LLH 坐标系的旋转矩阵的产生、DOP 值的计算等, 卡尔曼滤波模型选取的是 7.2.5 节中讲解的 PV 模型;
- **lsfix_double.m**: 对双模观测量进行最小二乘法的解算 (5 状态);
- **lsfix_single.m**: 对单模观测量进行最小二乘法的解算 (4 状态);
- **sv_pos_eph.m**: 计算 GPS 卫星和北斗 MEO/IGSO 卫星的位置、速度和时钟修正量;
- **sv_pos_eph_geo.m**: 计算北斗 GEO 卫星的位置、速度和时钟修正量。

在源代码根目录下的主程序脚本文件为 **startRun.m**, 在 Matlab 环境下将当前工作目录设置为源代码根目录, 然后在命令行窗口运行主函数 **startRun**, 则会出现主程序界面, 如图 9.4 所示。

点击界面左上角的 **start** 按钮, 则程序开始运行, 在程序运行过程中可以点击 **stop** 按钮终止程序运行。在程序运行过程中, 为了直观地显示数据处理的结果和程序运行的状态, 程序运行界面共分为 6 大部分, 分别是数据文件信息区、处理进度信息区、处理消息区、基带信号处理信息区、最小二乘结果区和卡尔曼滤波结果区。

数据文件信息区主要显示当前进行处理的数据文件名、中频采样频率值、理论中频频率值和 GPS/BD 数据文件模式 (单模数据还是双模数据), 如图 9.5 所示。

处理进度信息区显示当前正在处理的数据文件总时长和正在处理掉的采样时刻, 以及当前数据处理的百分比进度, 如图 9.6 所示, 其中总时长和正在处理的时刻的单位均为毫秒。

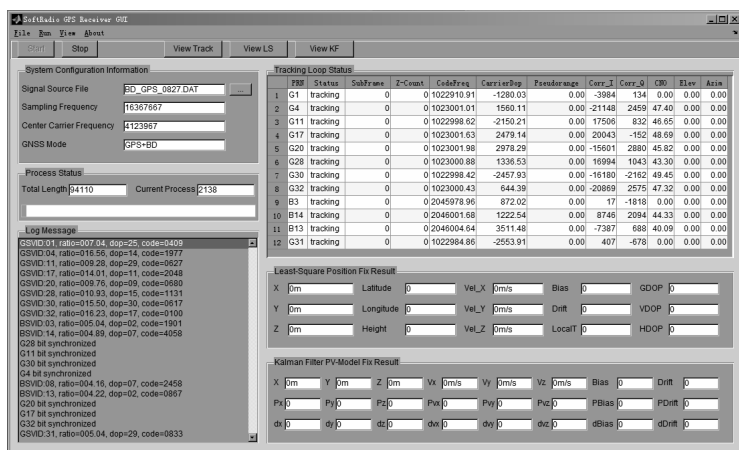


图 9.4 软件接收机的主程序界面

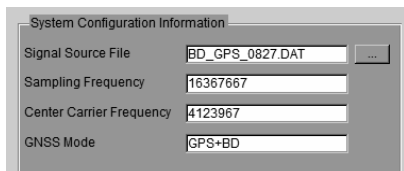


图 9.5 数据文件信息区

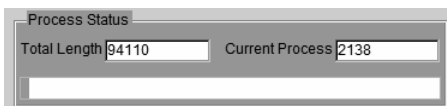


图 9.6 数据处理进度信息区

在程序运行过程中,会产生北斗和 GPS 信号处理的关键信息,如信号捕获的结果、信号跟踪环路的状态、比特同步和子帧同步的结果、本地时间的初始化、星历数据解调的结果、PVT 解算的结果等,这些信息对于判断软件接收机的工作状态是否

正常至关重要,所以在主界面中专门分配信号处理消息区显示这些信息,如图 9.7 所示。

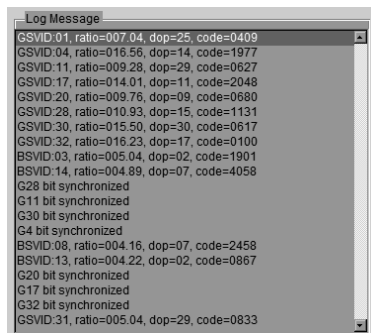


图 9.7 信号处理消息区

信号跟踪过程中的状态量在基带信号处理信息区显示,这些信息包括卫星号、卫星种类(G 表示 GPS 卫星, B 表示北斗卫星)、子帧同步结果、Z-Count (或 TOW) 值、码跟踪频率、载波跟踪频率、伪距观测量、多普勒观测量、IQ 积分值、CN0、卫星的仰角和幅角等,如图 9.8 所示。

随着星历解调的完成、本地时间的确定,以及伪距和载波频率观测量的提取,接收机软件开始进行 PVT 解算,最初的解算算法是通过最小二乘法完成的,程序会根据观测量的组合灵活采用单模或双模算法,最小二乘法计算的结果包括了 ECEF 坐标系和经纬度坐标系中的位置、ECEF 坐标系的速度、钟差和钟漂量、几何精度因子等信息。更进一步的 PVT 解算通过卡尔曼滤波来完成,本软件接收机中的卡尔曼滤波是系统状态,分别是 $[x,y,z,b,vx,vy,vz,dr,Tgb]$,其中 $[x,y,z]$ 为 ECEF 坐标系里的位置, $[vx,vy,vz]$

为 ECEF 坐标系里的速度量, $[b, dr, Tgb]$ 分别是时钟钟差、钟漂和 GPST-BDT 的系统时间偏差。最小二乘法和卡尔曼滤波的结果在最小二乘结果区和卡尔曼滤波结果区显示, 如图 9.9 所示。

Tracking Loop Status											
	PRN	Status	SubFrame	Z-Count	CodeFreq	CarrierDop	Pseudorange	Corr_I	Corr_Q	CNO	Elev Azim
1	G1	tracking	0	0	1022910.91	-1280.03	0.00	-3984	134	0.00	0.00 0.00
2	G4	tracking	0	0	1023001.01	1560.11	0.00	-21148	2459	47.40	0.00 0.00
3	G11	tracking	0	0	1022998.62	-2150.21	0.00	17506	832	46.65	0.00 0.00
4	G17	tracking	0	0	1023001.63	2479.14	0.00	20043	-152	48.69	0.00 0.00
5	G20	tracking	0	0	1023001.98	2978.29	0.00	-15601	2880	45.82	0.00 0.00
6	G28	tracking	0	0	1023000.88	1336.53	0.00	16994	1043	43.30	0.00 0.00
7	G30	tracking	0	0	1022998.42	-2457.93	0.00	-16180	-2162	49.45	0.00 0.00
8	G32	tracking	0	0	1023000.43	644.39	0.00	-20869	2575	47.32	0.00 0.00
9	B3	tracking	0	0	2045978.96	872.02	0.00	17	-1818	0.00	0.00 0.00
10	B14	tracking	0	0	2046001.68	1222.54	0.00	8746	2094	44.33	0.00 0.00
11	B13	tracking	0	0	2046004.64	3511.48	0.00	-7387	688	40.09	0.00 0.00
12	G31	tracking	0	0	1022984.86	-2553.91	0.00	407	-678	0.00	0.00 0.00

图 9.8 基带信号处理信息区

Least-Square Position Fix Result

X Latitude Vel_X Bias GDOP
Y Longitude Vel_Y Drift VDOP
Z Height Vel_Z LocalT HDOP

Kalman Filter PV-Model Fix Result

X Y Z Vx Vy Vz Bias Drift
Px Py Pz Pvx Pvy Pvz PBias PDrift
dx dy dz dxv dyv dzv dBias dDrift

图 9.9 最小二乘结果区和卡尔曼滤波结果区

在程序运行过程, 可以点击界面上部的三个 View 按钮实现类似“示波器”的功能, 其中 View Track 按钮可以显示各个跟踪通道的 I、Q 积分和 E、P、L 支路积分结果, 从而使观察者实时观察信号跟踪过程中的瞬态响应和环路更新的全部过程, 如图 9.10 所示。

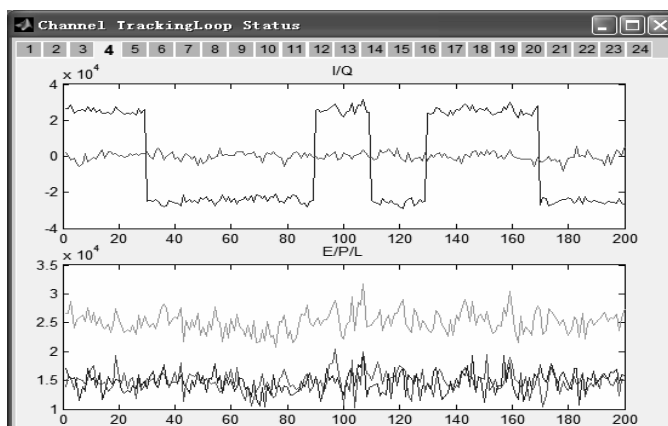


图 9.10 跟踪通道的 I/Q 积分和 E、P、L 积分结果

View LS 按钮显示了最小二乘法的定位结果在时间轴上的曲线, View KF 按钮显示了卡尔曼滤波的系统状态的值、修正量和协方差矩阵元素在时间轴的曲线。分别如图 9.11 的左半部分和右半部分所示。在最小二乘结果显示中有接收机位置、速度、钟差钟漂和 GPST-BDT 系统时间差、DOP 值等信息, 在卡尔曼滤波结果显示中是 9 个系统状态量的值, 并显示其各自的修正量和方差值。

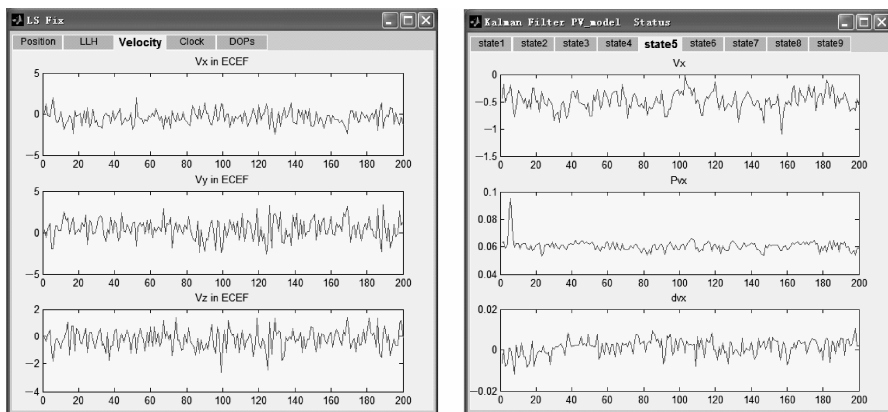


图 9.11 最小二乘结果 (左) 和卡尔曼滤波结果 (右)

9.3 双模接收机数据处理结果

本书在给出北斗和 GPS 双模软件接收机的 Matlab 代码实现的同时, 还给出了一段北斗和 GPS 双模中频数据文件, 该文件是采用北京捷星广达科技有限责任公司的 UTREK210 卫星数据采集系统对实际卫星信号采集得到的, 其采样频率为 16.367 6 MHz, 理论中频为 4.130 4 MHz, 2 比特量化, 数据存储的格式和图 9.2 的描述一致。结合双模软件接收机的源代码和双模中频数据文件, 读者可以直接对软件接收机的实现进行调试和改动, 同时也可以自行编写软件算法对实际卫星信号进行处理, 以加深对 GNSS 接收机理论的理解和认识。

本节将采用软件接收机对上述中频数据文件进行处理, 包括信号捕获、跟踪、电文解调、导航解算等关键处理, 结果以图形曲线的形式给出, 读者在阅读本节内容的同时可以自行运行软件接收机代码, 并对其中的中间结果和感兴趣的变量进行分析和比对。

图 9.12 是针对双模中频数据文件进行信号捕获的结果, 由于软件接收机的自身特点决定, 在软件接收机运行起始时刻没有任何先验信息, 所以信号捕获的方式采用冷启动盲搜索的策略, 图 9.12 和图 9.13 是对所有 GPS 和北斗卫星进行捕获的结果, 具体的信号捕获算法采用 4.1.4 节中时域并行 FFT 捕获算法。图中只列出了信号较强的卫星的捕获结果, 从中可以看出比较明显的信号峰值。

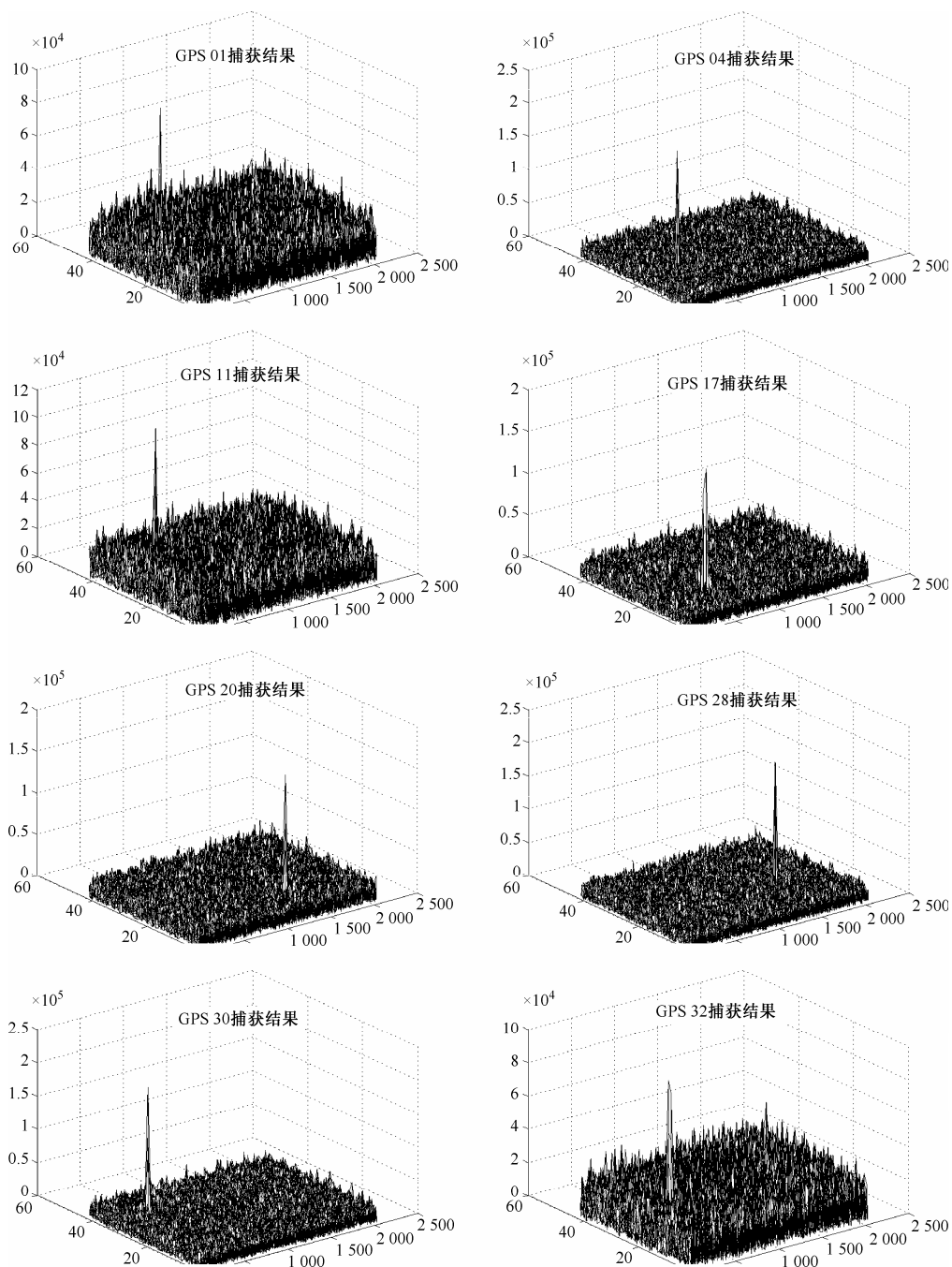


图 9.12 对全部 GPS 和北斗卫星进行信号捕获的结果

根据图 9.12 和图 9.13 的结果可以计算出捕获成功后的卫星信号峰值对应的伪码相位和多普勒频率, 然后把这些信息通过一定的逻辑转换提交给信号跟踪通道, 初

始化跟踪通道的载波和伪码 NCO 设置, 从而进入信号的跟踪处理。

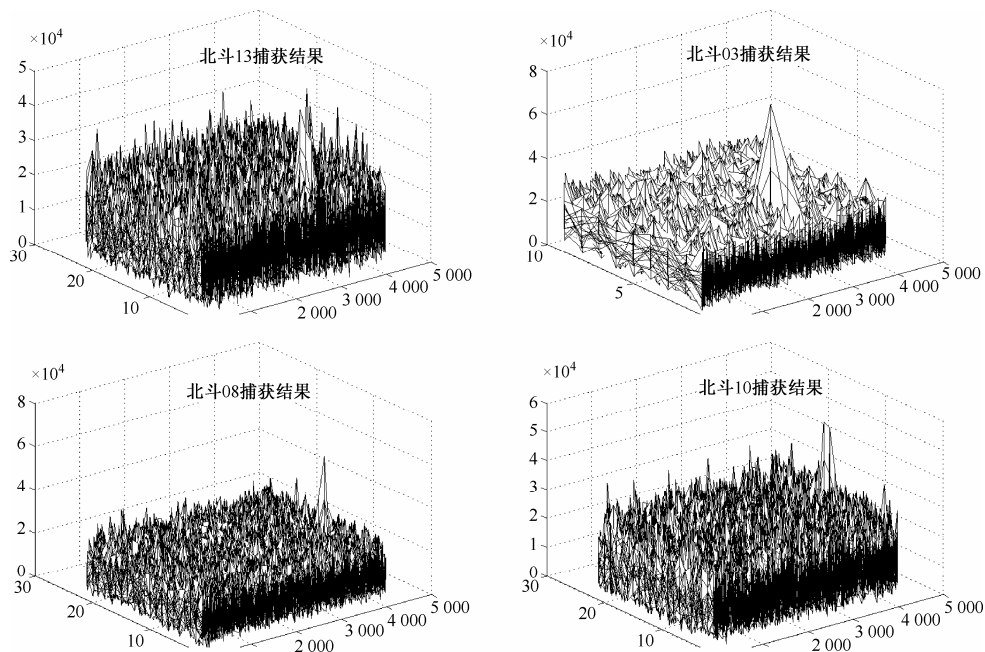


图 9.13 对全部北斗卫星进行信号捕获的结果

图 9.14 是信号跟踪环路输出的同相路 (I 路) 和正交路 (Q 路) 的相干积分结果, 积分长度为 1 ms, 所以图中的横轴是以 ms 为单位的时间轴, 纵轴为积分幅度值。图中的结果来自于 GPS 卫星信号, 对于北斗卫星信号来说具有相似的图形, 只不过北斗 GEO 卫星的数据跳变周期是 2 ms。图中上半部分为 I 路积分结果, 下半部分为 Q 路积分结果, 从 I 和 Q 路积分结果随时间变化的曲线可以看出以下两点:

① 在环路开始阶段 (500 ms 以内), 信号能量逐渐增强, 体现在 $\sqrt{I^2 + Q^2}$ 逐渐变大, 这一点是因为环路调整使得载波频率差变小, 从而使得频差导致的能量损失变小。

② 在环路进入稳定跟踪以后 (500 ms 以后), I 路积分幅度稳定, 而 Q 路积分幅度变小, 这一点是因为频率差小到一定程度就开始进行相位锁定, 实现相位锁定以后则全部信号能量都集中在 I 路, 而 Q 路只包含噪声分量, 此时可以由 I 路的积分值进行导航电文解调。

图 9.15 是信号跟踪过程中的载波跟踪环路和伪码跟踪环路的 NCO 频率值, 上半部分为载波跟踪频率值, 下半部分为伪码跟踪频率值, 从图 9.15 中也可以得出图 9.14 的相对应的结论。在环路开始阶段, 载波频率和伪码频率的方差较大, 表示此时正在进行比较剧烈的调整, 而进入稳定跟踪之后载波频率和伪码频率的变化幅度都较开始阶段小得多, 尤其是伪码频率更是由于载波辅助的作用, 导致伪码频率非常平滑。

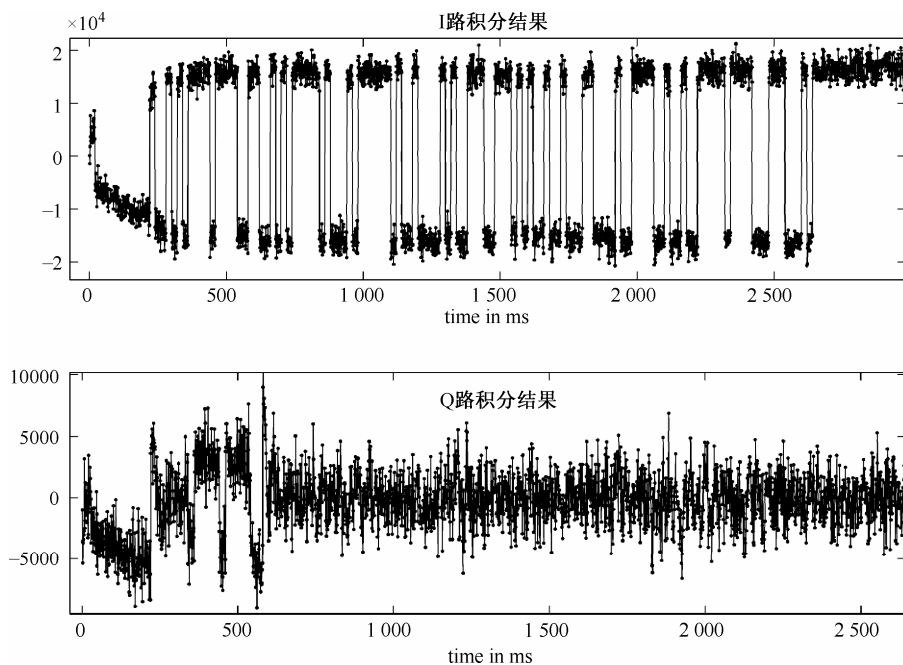


图 9.14 信号跟踪环路输出的 I 路和 Q 路积分结果

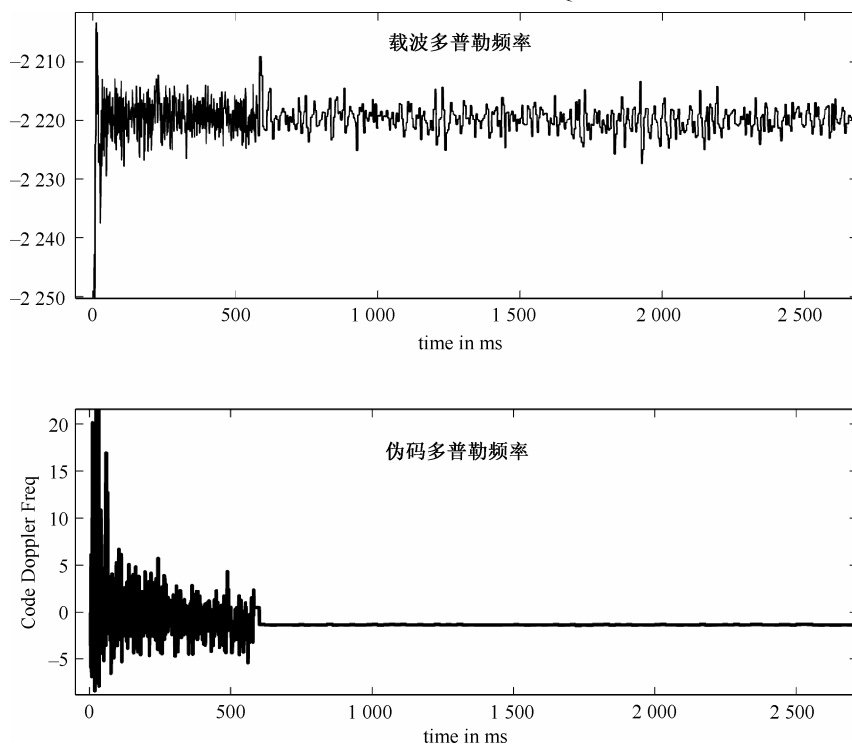


图 9.15 载波跟踪环的载波频率和伪码跟踪环的伪码频率

有关环路跟踪不同阶段的环路更新策略,读者可以通过阅读源代码来了解其细节,更可以调整其中的参数和策略使得环路性能更好。

在跟踪环路进入稳态以后就可以开始子帧同步和导航电文的解调了,北斗和 GPS 的子帧同步可以参照本书 3.3.2 节和 4.2.7 节介绍的方法实现,全面的导航电文解调包括 TOW 的解调、星历数据解调、历书数据解调、UTC 参数解调、电离层参数解调等任务,由于数据文件时间长度所限,本软件接收机代码只实现了 TOW 和星历数据的解调,但对于后续 PVT 解算已经足够了。

在获取卫星信号的 TOW 时间以后就可以进行观测量的提取了,这里实现了伪距观测量和多普勒频率观测量的提取。在具备了多于 4 颗卫星的观测量和星历数据以后就可以实现 PVT 解算。

PVT 解算的策略是先进进行最小二乘法定位解算,然后用最小二乘法的结果初始化卡尔曼滤波状态量,然后开始进行卡尔曼滤波的定位解算。具体实现中的最小二乘法会根据单模观测量或双模观测量的情况而灵活采用 4 状态模型或 5 状态模型,其中 4 状态模型针对单模情况(单 GPS 或单北斗),5 状态模型针对双模观测量,5 状态模型比 4 状态模型多了一个 GPST-BDT 的系统时间偏差,具体原理可以参考本书第 7 章。

图 9.16 是最小二乘法计算的接收机位置坐标,在 ECEF 坐标系中表示。为了更好地显示坐标的变化范围,图中显示的是计算出的坐标结果和其均值的差。由于该软件接收机代码中每隔 100 毫秒提取一次观测量,所以图 9.16 的横轴是以 100 ms 为单位的时间轴,纵轴单位为米,可见最小二乘法的定位计算结果存在较大的跳跃现象。

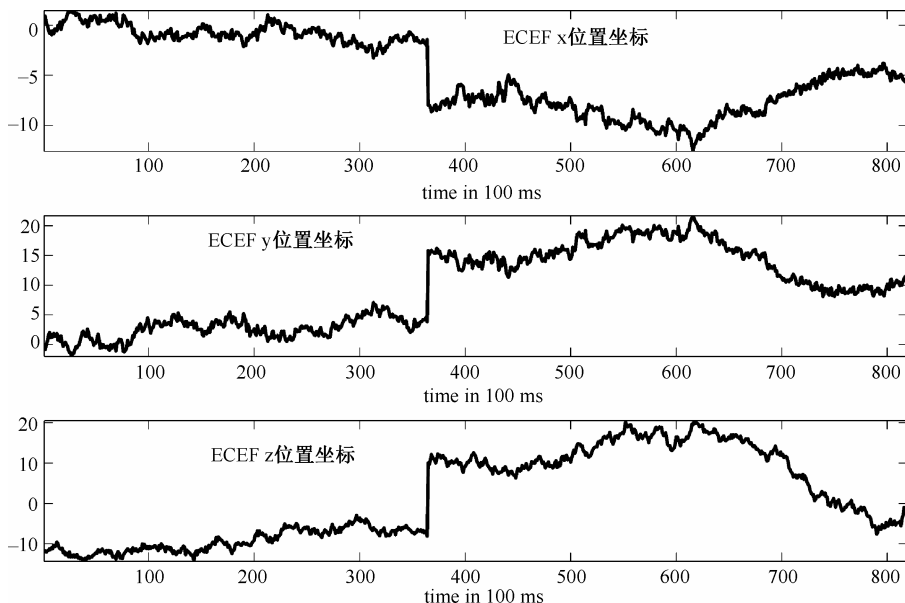


图 9.16 最小二乘法计算的位置结果

作为对比,图 9.17 给出了卡尔曼滤波计算出的位置坐标,由于同样的原因也扣除了位置均值。通过与最小二乘法的位置结果对比可以看出,卡尔曼滤波的位置结果更平滑,整个定位时间内的位置跳跃幅度也要小得多。读者可以在理解卡尔曼滤波源代码的基础上,调整其中的 R 和 Q 矩阵参数可以得到不同的定位结果,读者可以思考卡尔曼滤波的结果受 R 矩阵和 Q 矩阵的影响。

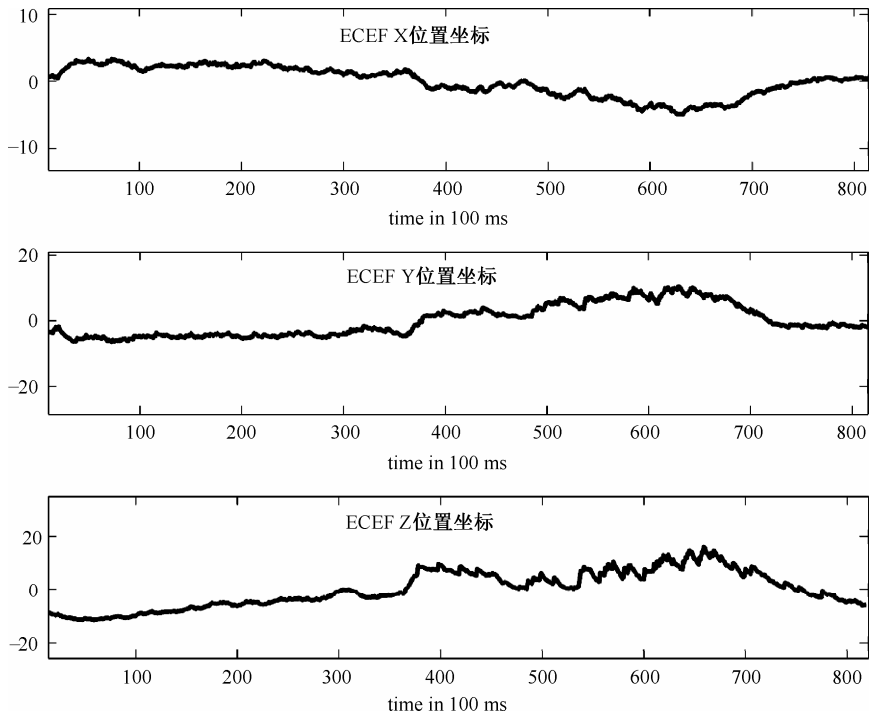


图 9.17 卡尔曼滤波计算的位置结果

在图 9.18 中给出了卡尔曼滤波的速度分量结果,上中下三条曲线分别是 X 轴、 Y 轴、 Z 轴方向的速度分量。由于是静止天线,所以速度分量均值为 0,其中 Z 轴方向的速度偏差稍大。图 9.19 中的三条曲线分别是本地钟差、本地钟漂和 GPST-BDT 的系统时间偏差,其中本地钟差和系统时间偏差的单位是米,本地钟漂的单位是 m/s ,本地钟差和系统时间偏差可以处以光速转换为以秒为单位,本地钟漂处光速可以转换为以 ppm 为单位。

本地钟差是本地钟漂的积分,这个结论由钟差和钟漂的物理性质决定,这一点也可以很容易从图 9.19 中的曲线的数值上验证。从图 9.19 可以看出 GPST-BDT 系统时间偏差的值在 0 附近(如果用秒表示),这说明 BDT 和 GPST 基本是同步的,如果扣除观测误差的话系统时间偏差的值会更小。从图中可以看出 GPST-BDT 系统时间偏差变化幅度很小,在观测时间内基本保持不变。

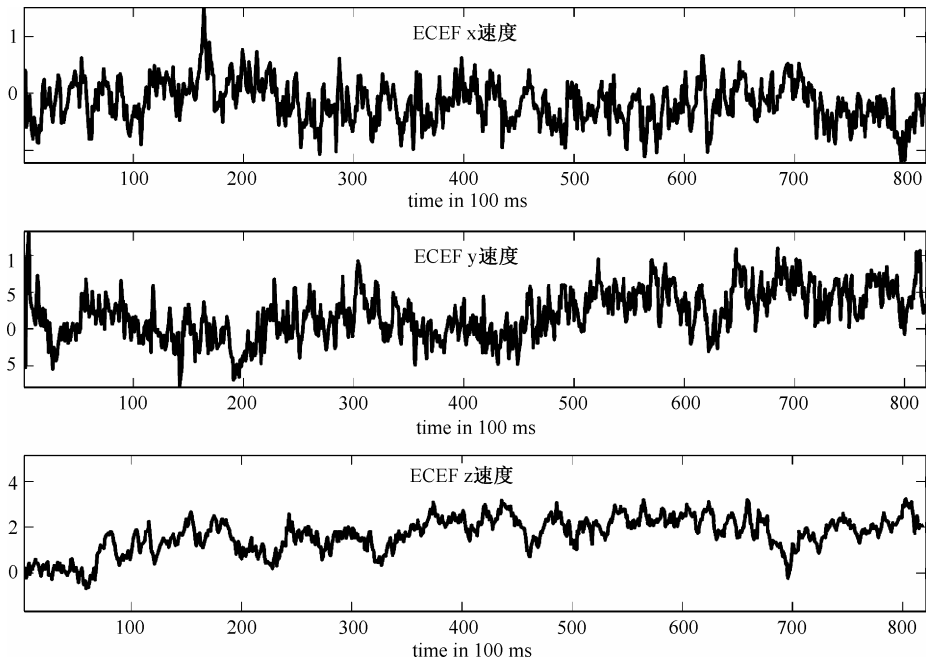


图 9.18 卡尔曼滤波的速度结果

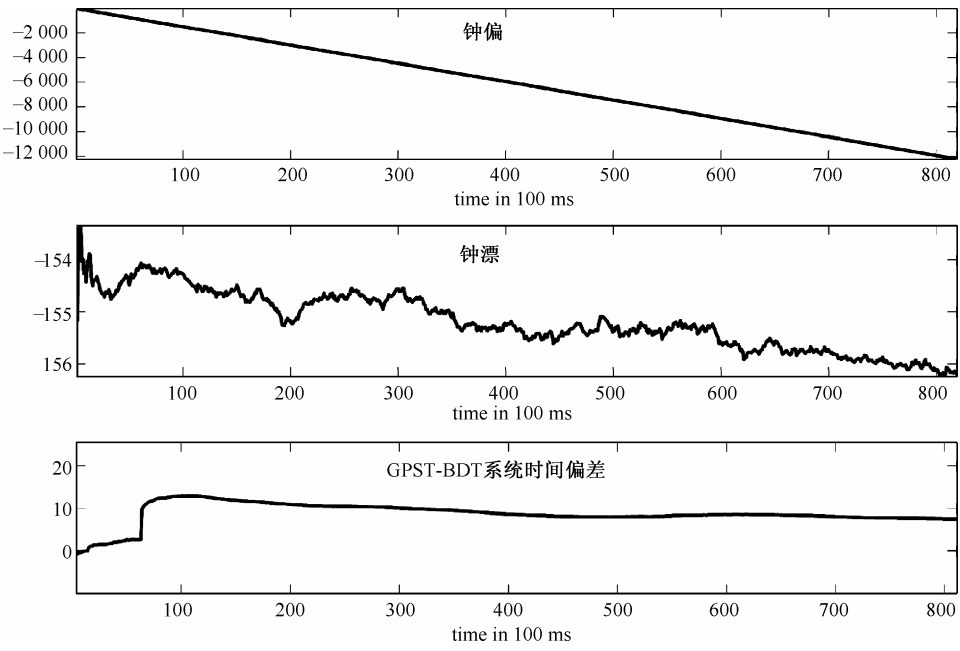


图 9.19 卡尔曼滤波的钟差、钟漂和 GPST-BDT 的系统时间偏差

图 9.20、图 9.21 和图 9.22 分别是卡尔曼滤波的各个系统状态的方差随时间变化

的曲线。在该软件接收机中的卡尔曼滤波采用的是7.2.5节中讲解的PV模型，系统状态矢量为 $[x, y, z, b, vx, vy, vz, d, T_{GB}]$ ，即3个位置量、3个速度量和3个时钟量， P 矩阵为这9个系统状态量的协方差矩阵，而图9.20、图9.21和图9.22给出的就是 P 矩阵的9个对角线元素的时间曲线。图9.20中的纵轴单位为m，图9.21中的纵轴单位为m/s，图9.22中的纵轴单位为m（上）、m/s（中）和m（下），三张图的横轴均为以100ms为单位的时间。

从图9.20、图9.21和图9.22可以看出，卡尔曼滤波的 P 矩阵的各个对角元素的时间曲线的变化趋势一致，均为初始值较大，而随着时间流逝逐渐变小，最终收敛在一个稳定值附近。这是因为在采用最小二乘法的结果对卡尔曼滤波初始化时，一般把 P 矩阵初始化为较大的值，这样可以允许观测量更新较快地对本地状态进行修正，而随着时间流逝和观测量更新的不断进行，本地系统状态的协方差矩阵会逐渐收敛，此时观测量噪声方差和 P 矩阵共同决定卡尔曼增益矩阵 K ，对于本地系统状态的修正量将是本地状态方差和观测噪声方差的加权结果，而最终的 P 矩阵也将稳定在一个收敛值附近，当然在卡尔曼滤波的后续更新中，观测量噪声的情况和系统处理噪声矩阵 Q 的变动都会影响 P 矩阵的收敛值，如一段时间没有观测量（这种情况发生的典型场景是接收机进入地下车库或隧道）或观测量质量下降均会导致 P 矩阵的增大。

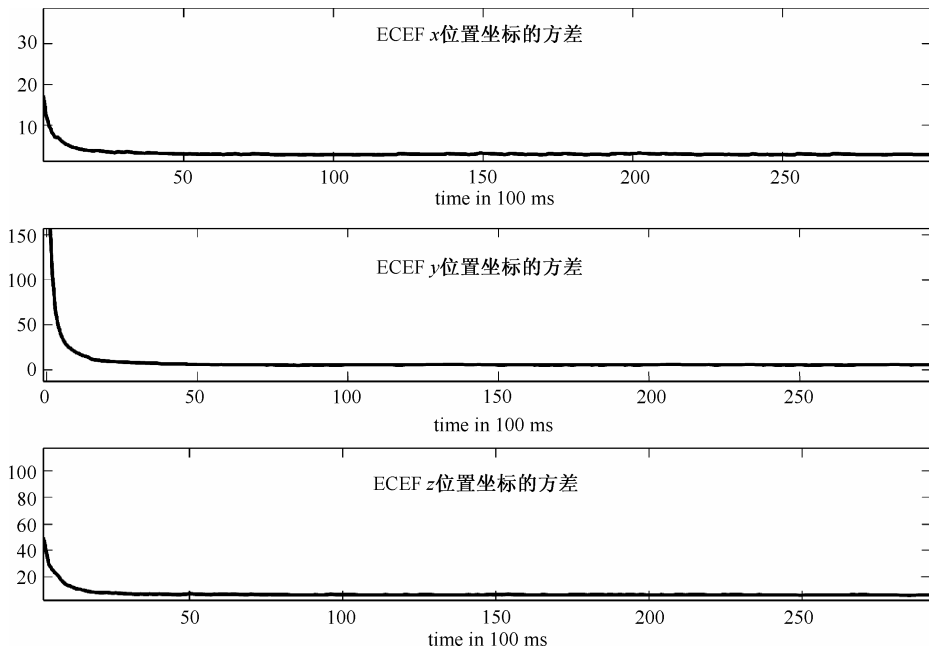


图 9.20 卡尔曼滤波输出的位置状态的方差

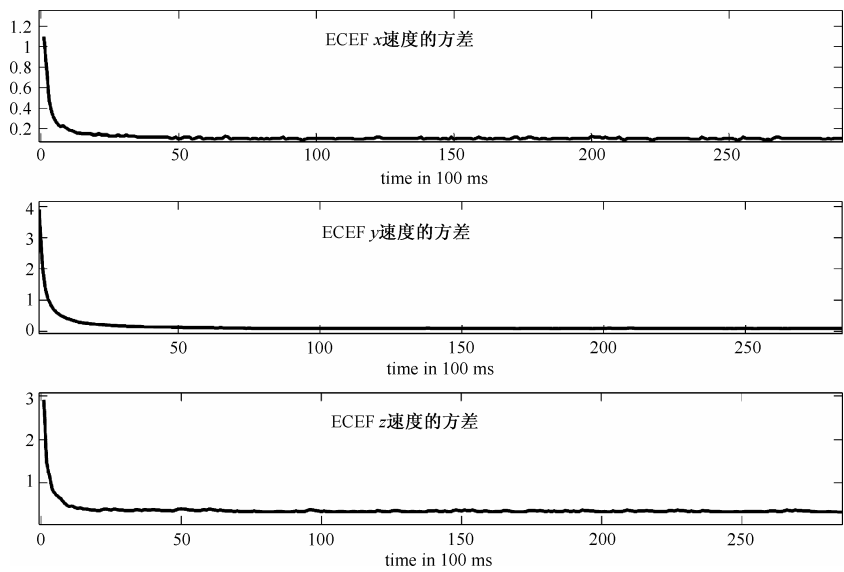


图 9.21 卡尔曼滤波输出的速度状态的方差

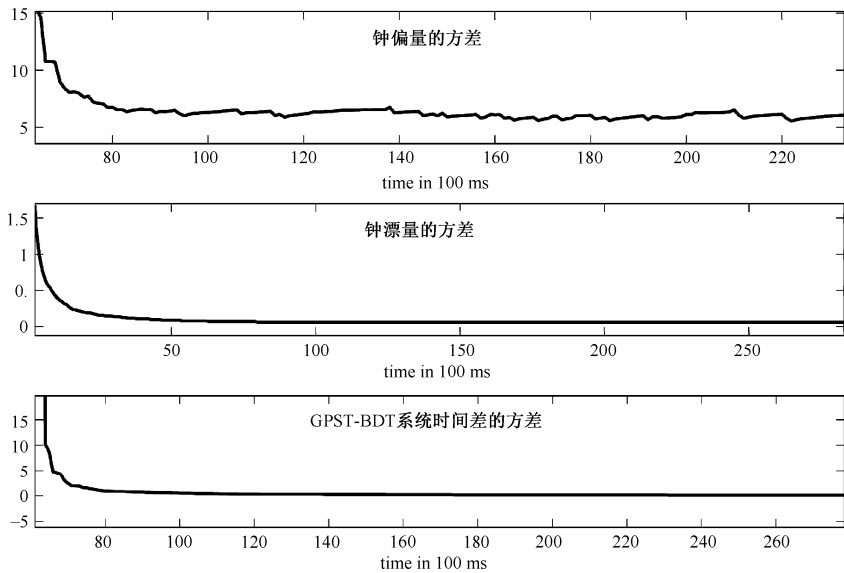


图 9.22 卡尔曼滤波输出的时间状态的方差

至此为止已经完成了对本书双模软件接收机对实际中频数据文件进行处理的简单讲解，其中的数据分析只是软件接收机中的中间结果的一小部分，对其的分析过程也略过了很多的实现细节和调试过程，希望读者能够对本书实现的软件接收机代码仔细阅读并理解其背后的理论原理，如果有条件的话最好能对现有代码进行改动和优化并观察输出结果的变化，这样才能举一反三、融会贯通，在未来的工作学习中不断提高。